Пособие для подготовки к ЕГЭ по информатике 2026

Задания 1-5, 7-8, 10-11 15-16 от Алины Лисянской

Содержание

Предисловие **1**

Задание 1 — Анализ таблиц и схем **2**

Задание 2 — Логические выражения. Алгебра логики **2**

Задание 3 — Поиск в таблицах и БД **3**

Задание 4 — Условие Фано **4**

Задание 5 — Алгоритмы **5**

Задание 6 — Черепашка **5**

Задание 7 — Кодирование изображений и звука **8**
- Единицы измерения информации . . . 8
- Кодирование изображений . . . 8
- Кодирование звука . . . 9

Задание 8 — Комбинаторика и системы счисления **9**
- Системы счисления . . . 9
- Что нужно знать в Python для этого задания . . . 11

Задание 9 — Работа с БД **12**

Задание 10 — Поиск слов в тексте **12**

Задание 11 — Равномерное кодирование текстовой информации **12**

Задание 15 — Алгебра логики **13**

Задание 16 — Функции. Рекурсия **13**
- Модуль sys . . . 13
- Длинная арифметика . . . 14
- Декоратор lru_cache . . . 14

Предисловие

Это пособие для подготовки к ЕГЭ по информатике. Оно поможет вам систематизировать знания, разобрать задания с неочевидными решениями и освоить приёмы работы в Python, которые реально ускоряют написание кода на экзамене. Материал ориентирован на тех, кто уже знаком с синтаксисом языка и хочет уверенно чувствовать себя при решении задач.

Задание 1 — Анализ таблиц и схем

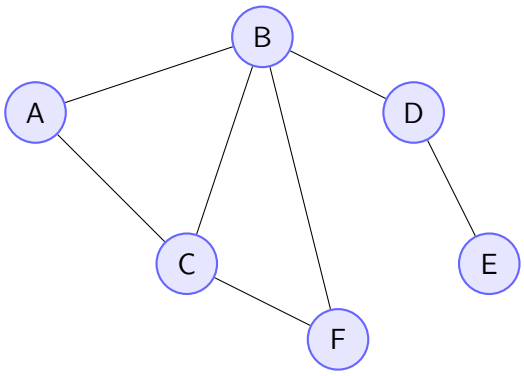
Задание №1 из ЕГЭ по информатике — это задание на графы, где проверяется умение анализировать логические связи.

Граф — это структура, моделирующая набор объектов (вершин или узлов) и связи (рёбра) между ними.

Неориентированный граф может быть симметричным и ассиметричным. Асимметричные графы для решения чаще проще, чем симметричные. Для решения симметричных находим разницу между вершинами. Разница в вершинах всегда в степени* и соседями, с которыми эта вершина соединяется.

***Степенью (или порядком) вершины** называется количество рёбер, которые выходят из этой вершины.

Также часто графы в этих заданиях взвешенные. **Взвешенный граф** — это граф, каждому ребру которого поставлено в соответствие некоторое число. В данной задачи это число — длина дороги. Но также в теории это число может называться весом, стоимостью или пропускной способностью ребра (в зависимости от контекста).



Задание 2 — Логические выражения. Алгебра логики

Задание №2 в ЕГЭ — это задание на алгебру логики. Алгебра логики служит связующим звеном между математикой и языком, поскольку позволяет формально описывать высказывания, их истинность и логические связи между ними с помощью строгих математических правил и символов. В первую очередь для выполнения этого задания нужно ознакомиться с логическими операциями. Во вторую с кодом-шаблоном ниже.

Таблицы истинности логических операций

Логическое сложение: «или A, или B», (дизъюнкция, $A \vee B$), `or` в Python

A	B	$A \vee B$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Логическое умножение: «и A, и B», (конъюнкция, $A \wedge B$), `and` в Python

A	B	$A \wedge B$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Импликация: «Если A, то B», ($A \to B$), <= в Python

A	B	$A \to B$
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	1

Отрицание: «НЕ A» ($\neg A$), `not` в Python

A	$\neg A$
0	1
1	0

Эквивалентность: «A равнозначно B», ($A \equiv B$), == в Python

A	B	$A \equiv B$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Пример кода на Python

```python
print("x y w z")
for x in range(0, 2):
    for y in range(0, 2):
        for w in range(0, 2):
            for z in range(0, 2):
                if ((not x or y) and (w == z)):
                    print(x, y, w, z)
```

Задание 3 — Поиск в таблицах и БД

Пожалуй, одна из самых простых задач на ЕГЭ.
Пример задачи на БД: клик на Яндекс.Учебник

При разборе подобных задач необходимо чётко зафиксировать пять ключевых параметров:

1. **Наименование и вид продукта.** В данном случае — зефир всех видов.

2. **Тип операции.** Поступление, продажа или остаток? В данном случае — поступление.

3. **Адрес.**

4. **Временной период.**

5. **Что требуется определить и в какой единице измерения?** Здесь требуется найти массу зефира в килограммах, тогда как в таблице масса зефира указана в граммах!

После того как все параметры определены, настраиваем **автофильтрацию таблицы** по каждому из условий, выбираем соответствующие строки (а точнее убираем ненужные) и подсчитываем необходимое (здесь — суммируем значения в столбце массы).

Задание 4 — Условие Фано

Задание №4 — это задание на **условие Фано**, которое звучит так: **ни одно кодовое слово не является началом другого**.

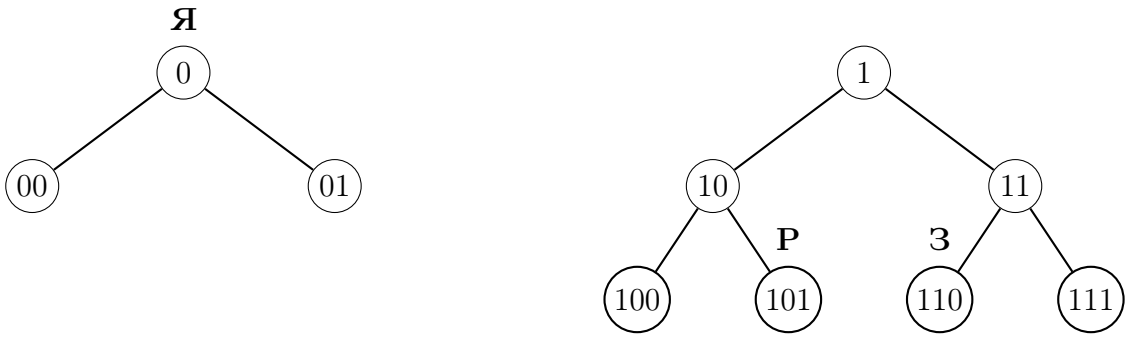
Пример задачи для ознакомления с заданием: клик на Яндекс.Учебник

Алгоритм решения для всех задач №4:

Строим два двоичных дерева: с корнем 0 и с корнем 1. В каждом дереве левая ветвь добавляет к текущему коду `0`, правая — `1`.

Отмечаем занятые узлы и ищем все свободные узлы, не нарушающие условие Фано:

- узел не должен находиться на пути к уже занятому узлу;
- ни один занятый узел не должен находиться на пути к этому узлу.



Выбираем среди свободных узлов **самый короткий по длине код**. То есть для данной задачи это код `100` или `111`. Но в силу условия указать код с наибольшим числовым значением ответом будет `111`.

Самые частые ошибки:

- Не обратить внимание на условие кодирования ВСЕХ букв русского алфавита или наличия «лишних» (тех, что не нужны для составления слова/ ответа). Иначе говоря, не забываем оставить ветвь дерева для кодирования «ненужных» букв.
- При условии составить слово минимальной длины по типу `ВСЕЛЕННАЯ`, не забываем выбрать для самых часто встречаемых букв в слове (тут `Е` и `Н`) самые короткие двоичные коды.

Задание 5 — Алгоритмы

Самое важное здесь понять алгоритм и его действие. Алгоритмы здесь связаны с системами счисления: с двоичной, с десятичной с операциями умножениями и сложениями цифр в числе и с любой другой (чаще всего троичной). *С теорией по системам счисления можно ознакомиться в задании 8.

Важные функции на Python для этого задания

`bin(n)[2:]` — перевод числа n в двоичную систему

`oct(n)[2:]` — перевод числа n в восьмеричную систему

`hex(n)[2:]` — перевод числа n в шестнадцатеричную систему

`int(r,b)` — перевод числа r из системы с основанием b в десятичную

Пример задания на двоичную СС

Условие задачи: клик на Яндекс.Учебник

```python
ans = []
for N in range(1, 1000):
    a = bin(N)[2:]
    if N % 2 == 0:
        b = '1' + a + '0'
    else:
        b = '11' + a + '11'
    R = int(b, 2)
    if R > 225:
        ans.append(r)
print(sorted(ans)[0])
```

Обратите внимание на обработку результатов и вывод в данной программе. Как видно, алгоритм существенно различается для чётных и нечётных чисел: если для чётных чисел добавляется всего два двоичных разряда, то для нечётных — целых четыре. Из-за этого получаемые значения R не образуют непрерывной последовательности. Следовательно, чтобы найти минимальное подходящее R (или максимальное для другой задачи), необходимо собрать все такие значения в список, отсортировать его и вывевсти минимальное (или максимальное значение) через индекс.

Задание 6 — Черепашка

Задание №6 в ЕГЭ по информатике — графическое задание, в котором исполнитель **«Черепашка»** перемещается по координатной плоскости, прочерчивая хвостом линии и образуя геометрические фигуры (как правило, прямоугольники или треугольники).

Для успешного решения необходимо владеть библиотекой `turtle` и знать её основные команды. Однако ключевую роль играет **анализ алгоритма**: простой подсчёт точек зачастую неэффективен, и правильный ответ требует выявления закономерностей в траектории движения черепашки.

Ознакомимся с основными командами Черепашки:

Команда	Описание
Экран и отображение	
`screensize(w, h)`	Размер экрана (ширина, высота)
`tracer(0)`	Мгновенная прорисовка (без анимации)
`update()`	Отобразить всё нарисованное
`done()`	Задержка для просмотра результата
Движение Черепашки	
`forward(s)`	Движение вперёд на s шагов
`backward(s)`	Движение назад на s шагов
Поворот головы Черепашки	
`right(a)`	Поворот на a градусов вправо
`left(a)`	Поворот на a градусов влево
Хвост	
`up()`	Поднять хвост (не рисовать)
`down()`	Опустить хвост (рисовать)
Заливка	
`begin_fill()`	Начать заливку контура
`end_fill()`	Прекратить заливку контура
Цвет	
`pencolor(color)`	Установка цвета пера (линий)
`fillcolor(color)`	Установка цвета кисти (заливки)
Прорисовка плоскости	
`goto(x, y)`	Перемещение в координату (x, y)
`dot(d, color)`	Рисует точку диаметром d и цветом `color`

Важные моменты:

- Черепашка по умолчанию смотрит на ось абцисс, то есть вправо (0°). В задачах же голова черепашки сразу направлена по оси ординат, поэтому не забываем повернуть ей голову влево на 90°.
- Чтобы не мучаться из-за мелкого изображения, ставьте масштаб и не забывайте умножать на него движение.
- Обращайте внимание на вопрос в задаче. Что вас просят найти: объединение фигур или их пересечение? И включены ли точки на линиях.

Пример задания на Черепашку

Условие задачи: клик на Яндекс.Учебник

```
from turtle import *
m = 20 #scale
tracer(0)
screensize(3000, 3000)
down()
```

```
left(90)
begin_fill()
fillcolor('red')

for i in range(3):
    forward(7 * m)
    right(90)
    forward(12 * m)
    right(90)
up()
forward(4 * m)
right(90)
forward(6 * m)
left(90)
down()
for i in range(4):
    forward(83 * m)
    right(90)
    forward(77 * m)
    right(90)
up()

for x in range(-100, 100):
    for y in range(-100, 100):
        goto(x * m, y * m)
        dot(3, 'black')
update()
done()
```

В качестве примера намеренно выбрана задача на нахождение объединения двух фигур, притом достаточно протяжённых. Подсчитывать все точки по ширине и высоте каждого прямоугольника вручную крайне трудоёмко (и убийственно для нервной системы), поэтому воспользуемся более элегантным подходом.

Шаг 1. Связь шагов и точек. Нам важно осознать, что для единичного отрезка требуется ровно две точки: начальная и конечная. Следовательно, если черепашка прошла n шагов, то на пройденном отрезке располагается $n + 1$ точек. Например, 83 шага — это 84 точки, а 77 шагов — 78 точек.

Шаг 2. Определение фигур. Анализируя алгоритм, замечаем, что все повороты при движении Черепашки были на 90°, а значит, черепашка строит прямоугольники. Вычислим количество точек в каждом из них через формулу площади прямоугольника:

$$S_1 = (7 + 1) \times (12 + 1) = 8 \times 13 = 104, \qquad S_2 = (83 + 1) \times (77 + 1) = 84 \times 78 = 6552.$$

Шаг 3. Область пересечения. Подсчитаем количество точек в пересечении прямоугольников. Подсчитать это возможно только ориентируясь на полученный рисунок. В данной задаче получим $S_\cap = 7 \times 4 = 28$.

Шаг 4. Формула включений-исключений. Точки, лежащие на пересечении двух прямоугольников, при прямом суммировании будут учтены дважды, поэтому при суммировании двух площадей их нужно вычесть (по сути это формула включений-исключений). Количество точек в объединении двух фигур/ итоговый ответ:

$$S_1 \cup S_2 = S_1 + S_2 - S_\cap = 104 + 6552 - 28 = \boxed{6628}.$$

Лайфхак. Для задач на треугольник таких элегантных способов нет, но обычно в таком случае точки легко подсчитываются вручную. Лайфхак: сделайте скриншот графика Черепашки, вставьте в Paint и подсчитывайте точки с помощью инструментов для рисования.

Задание 7 — Кодирование изображений и звука

Единицы измерения информации

В первую очередь в этом задании стоит ознакомиться с единицами измерения иинформации. Минимальная единица измерения информация — это **1 бит**, который принимает значения либо 0, либо 1. На физическом уровне 1 соответствует высокий уровень напряжения, 0 — низкий.

Не менее важно знание про **байт**. Именно они, а не биты, являются основной единицей хранения и адресации данных.

$$1 \text{ байт} = 8 \text{ бит}$$

Процессор и оперативная память работают не с отдельными битами, а с байтами, где каждый имеет свой адрес. Если бы адресация шла по битам, объём адресов вырос бы в 8 раз, что неэффективно. Далее используются степени двойки.

$$1 \text{ Кбайт} = 1024 \text{ байт}$$
$$1 \text{ Мбайт} = 1024 \text{ Кбайт}$$
$$1 \text{ Гбайт} = 1024 \text{ Мбайт}$$
$$1 \text{ Тбайт} = 1024 \text{ Гбайт}$$

Кодирование изображений

Как можно понять из названия, в этом задании нужно уметь кодировать изображения и звуки. Важно понимать главное: родной язык компьютера — это биты и байты. Компьютер не понимает, что такое звуки, цвета и картинки. Для него всё — это числа, а точнее — последовательности нулей и единиц.

Любое изображение или звук, прежде чем попасть в память компьютера, должно быть преобразовано в двоичный код. Этот процесс и называется кодированием. Объём изображения в памяти компьютера вычисляется по формуле:

$$V = x \cdot y \cdot b$$

где:

- x — ширина изображения (в пикселях),
- y — высота изображения (в пикселях),
- b — количество бит, отводимых на кодирование одного пикселя.

Количество цветов в изображении определяется формулой: $N = 2^b$

Точно также первоначально объём изображения получается в битах. При необходимости результат переводится в байты, килобайты и т.д.

Кодирование звука

Объём звукового файла в памяти компьютера вычисляется по формуле:

$$V = f \cdot t \cdot r \cdot c$$

где:

- f — частота дискретизации (Гц/ измерений в секунду),
- t — длительность звучания (в секундах),
- r — разрядность кодирования (в битах),
- c — количество каналов:
  - моно — 1 канал,
  - стерео — 2 канала,
  - квадро — 4 канала.

Точно также как и с изображениями объём звука вычисляется в битах, затем результат при необходимости переводится в байты, Кб и тд.

Задание 8 — Комбинаторика и системы счисления

Системы счисления

Системы счисления (СС) — это способ записи чисел с использованием набора цифр и основания.

Пусть основание СС равно n. Тогда для записи чисел используются цифры от 0 до $n-1$. Например, в двоичной системе счисления, наиболее важной для компьютерных наук, основание равно 2, а набор цифр состоит из 0 и 1.

Если основание системы счисления превышает 10, то для представления цифр используются латинские буквы:

$$A = 10, \quad B = 11, \quad C = 12, \ \ldots$$

Перевод в десятичную: умножаем каждую цифру на основание СС, возведенную в степень разряда (разряды нумеруем справа налево, начиная с нуля), и складываем. Пример:

$$\overset{3\,2\,1\,0}{3645}_8 = 3 \cdot 8^3 + 6 \cdot 8^2 + 4 \cdot 8^1 + 5 \cdot 8^0 = 3 \cdot 512 + 6 \cdot 64 + 4 \cdot 8 + 5 \cdot 1 = 1536 + 384 + 32 + 5 = 1957_{10}$$

Перевод из десятичной: последовательно делим число на основание системы, записывая остатки (справа налево).

$$\begin{array}{r|l} 1957 & 8 \\ -1952 & 244 \\ \hline 5 & \end{array} \qquad \begin{array}{r|l} 244 & 8 \\ -240 & 30 \\ \hline 4 & \end{array} \qquad \begin{array}{r|l} 30 & 8 \\ -24 & 3 \\ \hline 6 & \end{array} \qquad \begin{array}{r|l} 3 & 8 \\ -0 & 0 \\ \hline 3 & \end{array}$$

Остатки (снизу вверх): $5, 4, 6, 3$

$$1957_{10} = 3645_8$$

Комбинаторика

Комбинаторика изучает способы подсчёта количества различных комбинаций, слов и чисел при заданных условиях. В этом задании чаще всего требуется определить количество возможных слов или чисел фиксированной длины.

Размещения с повторениями

Если используется алфавит из N символов и длина слова равна k, причём **повторы разрешены**, то количество различных слов равно: N^k

Пример: сколько слов длины 4 можно составить из букв А, Б, В?

$$3^4 = 81$$

Размещения без повторений

Если символы **не повторяются**, то используется формула размещений:

$$A_N^k = \frac{N!}{(N-k)!}$$

Пример: сколько слов длины 3 можно составить из букв А, Б, В, Г без повторений?

$$A_4^3 = 4 \cdot 3 \cdot 2 = 24$$

Перестановки

Перестановки — это размещения всех N элементов без повторений. Количество перестановок вычисляется по формуле:

$$P_N = N!$$

Пример: сколькими способами можно переставить 5 различных букв?

$$5! = 120$$

Метод дополнения

Если требуется найти количество слов, содержащих хотя бы один заданный символ, удобно использовать метод дополнения:

$$\text{Всего вариантов} - \text{варианты без нужного символа}$$

Пример: сколько 5-значных чисел в 6-ричной системе счисления содержат хотя бы одну цифру 0?

Решение
В 6-ричной системе счисления используются цифры $0, 1, 2, 3, 4, 5$. Так как в условии присутствует формулировка *«хотя бы одна»*, используем метод дополнения.

Общее количество чисел:

$$N_{\text{всего}} = 5 \cdot 6^4,$$

так как помним, что число не может начинаться с нуля!

Количество чисел, не содержащих цифру 0:

$$N_{\text{без } 0} = 5^5.$$

Получаем ответ:

$$\boxed{5 \cdot 6^4 - 5^5}$$

Что нужно знать в Python для этого задания

```
from itertools import product
```

Подключение заголовка: перебор всех комбинаций с повторениями (слова фиксированной длины).

```
from itertools import permutations
```

Подключения заголовка: перебор размещений без повторений (порядок важен).

```
all(condition for x in iterable)
```

All проверяет, что условие истинно для **всех** элементов последовательности.

```
zip(word, word[1:])
```

Zip объединяет соседние элементы последовательности в пары.

Примеры решений кодом. Задача на упорядоченный список слов

Условие задачи: клик на Яндекс.Учебник

```
from itertools import product

def task8():
    letters = ['Д', 'Е', 'К', 'Н', 'С', 'Я']
    pos = 1

    for word in product(letters, repeat=6):
        if ''.join(word) == 'ЯНДЕКС':
            return pos
        pos += 1
    return -1
print(task8())
```

Задача на подсчёт комбинаций чисел

Условие задачи: клик на Яндекс.Учебник

```
from itertools import permutations

count = 0
for word in permutations([0, 2, 3, 4, 5, 6, 7], r = 5):
```

```
    if word[0] != 0 and all(a % 2 != b % 2 for a, b in zip(word, word[1:])):
        count += 1
print(count)
```

Важные замечания

- Число **не может начинаться с нуля**.
- В задачах на **перестановки** (а не на комбинаторику) при условии «цифра или буква не используется» соответствующий символ **просто исключается из алфавита**.
- В функции `product` длина слова задаётся параметром `repeat`.
- В функции `permutations` длина слова задаётся параметром `r`.

Задание 9 — Работа с БД

Задание 10 — Поиск слов в тексте

В целом, тут всё просто и интуитивно понятно, единственный совет здесь не забывать:

- Учитывать часть и главу произведения. При необходимости выделяем и копируем нужные главы `(ctrl + C)`, дальше выделяем `(ctrl + A)` весь текст, удаляем его, и возвращаем, то есть вставляем `(ctrl + V)` скопированное.
- Учитывать регистр слова;
- Учитывать поиск слова как отдельного и/или в составе других слов;
- На всякий случай проверить словом с дефисом.

Задание 11 — Равномерное кодирование текстовой информации

С теорией для решения этой задачи мы уже познакомились в №7. Здесь тоже самое кодирование, но текста. В задании №11 всегда дана мощность алфавита N (или её просят найти).

Мощность алфавита N - это общее количество уникальных символов для создания пароля (серийного номера, идентификатора). Мощность алфавита кодируется по правилу: $|N| <= 2^b$. Собственно, также как изображения, звуки и тп.

Если длина сообщения равна k, то объём памяти на пароль:

$$V = k \cdot b \text{ бит.}$$

При наличии дополнительных данных:

$$V_{\text{итог}} = V + V_{\text{доп}}$$

Важно помнить, что символы кодируются в битах. Но сами пароли (серийные номера, идентификаторы) **занимают минимально возможное целое число байт**. Также обращаем внимание на формулировки «не более» и «не менее».

Задание 15 — Алгебра логики

С теорией в теме алгебры логики мы уже познакомились в задании №2. `Повторить теорию.` К уже полученным знаниям нужно освоить следующий алгоритм решения:

1. «Переворачиваем» результат нашего логического выражения (например, с истины на ложь) и анализируем, при каких значениях переменных такой результат вообще мог получиться.

2. Далее последовательно рассматриваем выражение, двигаясь от самой простой скобки к более сложным.

3. Когда доходим до самой последней скобки (она всегда содержит переменную A, значение которой требуется найти), «переворачиваем» её результат и получаем искомый ответ.

Это задание встречается на графики, отрезки, арифметические операции и битовые операции. Для работы с последним типом 15 задания нужно понимать как работает поразрядная конъюнкция. Поразрядное «умножение» работает следующим образом: если оба бита равны 1, которые умножаются друг на другу, результат 1, иначе — 0.

Перед выполнением операции числа переводятся в двоичную систему счисления, после чего операция применяется к каждому биту отдельно.

Пример:

$$6_{10} = 110_2, \quad 3_{10} = 011_2$$

$$\begin{array}{r} 110_2 \\ \& \ 011_2 \\ \hline 010_2 \end{array}$$

Затем переводим получившийся результат в десятичную систему счисления:

$$010_2 = 2_{10}$$

Задание 16 — Функции. Рекурсия

Рекурсия — это поведение функции, при котором она вызывает сама себя. В отличие от цикла, функция не просто повторяется несколько раз — функции работают «внутри» друг друга.

Данное задание мы можем выполнить как вручную, так и с помощью кода, но помимо знания функций в Python, нужно познакомиться с важными встроенными модулями.

Модуль sys

Чтобы программа не работала бесконечно, в Python существует ограничение на максимальное количество рекурсивных вызовов (примерно 1000). Однако для выполнения задания 16 может потребоваться бóльшая глубина рекурсии. В таком случае это ограничение можно увеличить с помощью встроенного модуля sys, который управляет глубиной рекурсией и завершением программы.

```python
import sys
sys.setrecursionlimit(n)
```

Длинная арифметика

Процессор не может напрямую работать с очень большими (длинными) числами. Если число слишком длинное, то работать с ним нужно как с массивом данных, обрабатывая по частям. В Python существует ограничение на максимальную длину числа при его преобразовании в строку — около 4300 цифр. Если это ограничение превышено, возникает ошибка.

```
ValueError: Exceeds the limit (4300 digits) for integer string
   conversion; use sys.set_int_max_str_digits() to increase the limit
```

Подробно изучать тему длинной арифметики в рамках данного задания не требуется. Однако важно знать о её существовании, чтобы понимать возможные ошибки в программе.

В целом, в заданиях 16 типа ЕГЭ, если алгоритм реализован корректно, проблема длинной арифметики не возникает. Если же вы видите подобную ошибку, это означает, что на выходе получилось слишком большое число. В примерно 95% случаев причина связана с неверно расставленными скобками или ошибкой в логике вычислений.

Декоратор lru_cache

Модуль `functools`, с которым мы знакомы из задания 8, содержит инструменты для работы с функциями. Один из таких инструментов — декоратор `lru_cache`. Декоратор `@lru_cache` используется для запоминания результатов работы функции, то есть для кэширования промежуточных результатов рекурсии. Благодаря этому при повторном вызове функции с теми же аргументами результат не вычисляется заново, а берётся из памяти, что позволяет ускорять работу программы.

```
from functools import lru_cache
@lru_cache
```

Пример задачи и кода с данными модулями

Условие задачи: клик на Яндекс.Учебник

```
from functools import lru_cache
import sys
sys.setrecursionlimit(10000)
@lru_cache

def f(n):
    if n >= 2025:
        return 1
    else:
        return n - f(n + 2) - f(n + 4)
print(f(20) + f(25))
```

*Попробуйте скомпилировать данный код с данными заголовками и без, и ознакомьтесь с ошибками.